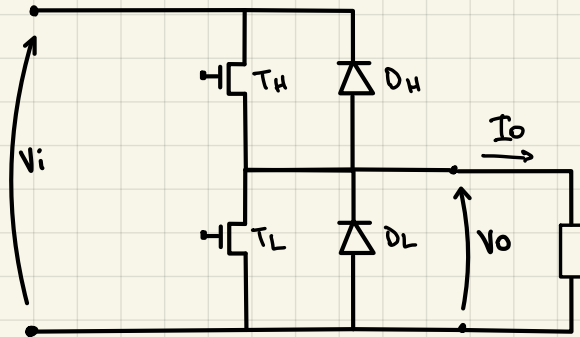


INVERTER

Cos'è un inverter? Prendendo un chopper ovvero un convertitore DC/DC se la modulante che regola l'accensione degli interruttori era un segnale costante. In uscita infatti la tensione è in valor medio costante per via della modulante che mantiene il duty cycle costante nel tempo. Se noi invece di utilizzare una modulante costante ne usiamo una a forma sinusoidale, otteniamo un convertitore DC/AC (UN INVERTER): Infatti, da un'alimentazione DC, grazie all'accensione e spegnimento degli interruttori forniremo al carico un duty cycle sinusoidale.

1) RAO DI INVERTER

Definiamo un ramo di inverter la struttura di un chopper a 2 quadranti sul quale utilizziamo una modulante sinusoidale.



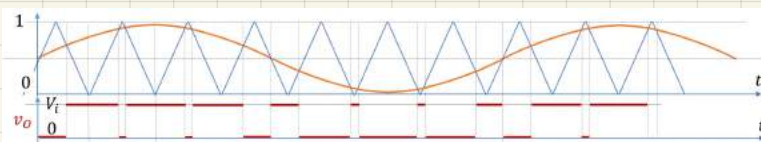
Dallo studio sul chopper a 2 quadranti sappiamo che è impossibilitato nel fornire al carico tensioni negative (solo 0 e V_i). Questa osservazione è importante perché ne deduciamo che la sinusoidale in uscita da un ramo di inverter deve avere sempre valori ≥ 0 (il suo valor medio deve essere positivo). Per fare in modo di poter generare la sinusoidale più ampia possibile dobbiamo modulare una sinusoidale che abbia valor medio = $1/2$.

Definiamo la tensione sinusoidale richiesta al carico come:

$$V_{REF} = \frac{V_i}{2} + V_{Picco} \cdot \sin(2\pi f_{PORTANTE} t + \varphi)$$

Essendo la modulante definita come il rapporto tra la tensione richiesta e quella massima:

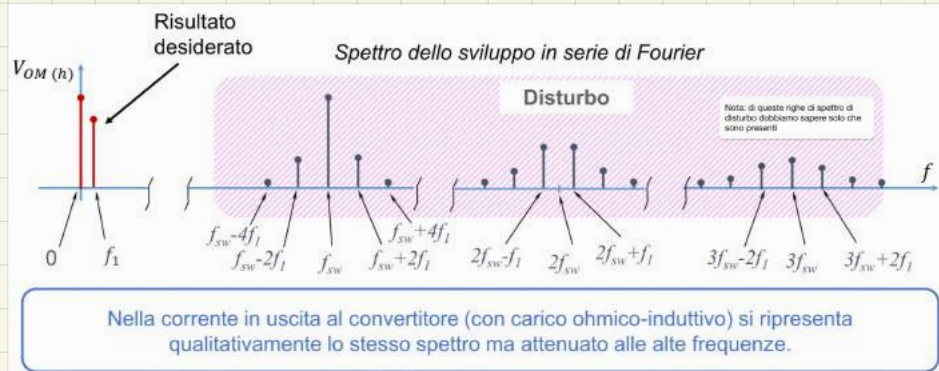
$$m(t) = \frac{V_{REF}}{V_i} = \frac{1}{2} + \frac{V_{Picco}}{V_i} \cdot \sin(2\pi f_{PORTANTE} t + \varphi)$$



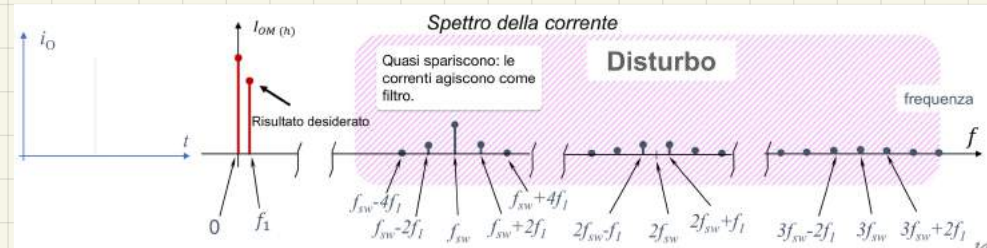
NOTA Si suppone come ogni volta che si usa la modulazione PWM che la frequenza delle portante sia molto più elevata di quella della modulante.

ANALISI DELLO SPETTRO DELLA TENSIONE E DELLA CORRENTE

Sappiamo che lo spettro di una funzione ad onde quadre presenta una serie infinita di armoniche e tutte multiple della portante. Le forme d'onda prodotte dalla modulazione PWM con modulante sinusoidale non sono perfettamente un'onda quadra, ma gli impulsi hanno (nel periodo) durata variabile (non più costante come nel chopper). Analizzando lo spettro di questa forma d'onda, si osservano un valor medio e una riga di spettro alla frequenza portante + disturbi a frequenze multiple della portante.

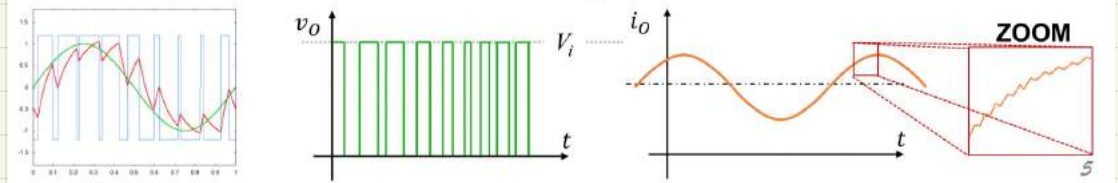


Supponendo di avere comunque l'inverter collegato ad una macchina (carico induttivo), sappiamo che sarà presente un polo che andrà ad diminuire tutte le componenti spettrali ad alta frequenza che darebbero luogo ad una corrente fortemente discontinua.



Assumiamo allora anche in questo caso che la corrente sia il filtro passa basso della tensione $\Rightarrow$ la corrente sarà quasi perfettamente una sinusoide.

Il contenuto armonico della corrente in uscita sarà minore rispetto a quello presente nella tensione a causa dell'azione filtrante introdotta dalle induttanze presenti nel carico (elementi tipici delle macchine elettriche o nei carichi ohmici-induttivi). Quindi pur avendo la tensione un andamento nel tempo di tipo impulsivo, la corrente risulterà una praticamente sinusoidale.



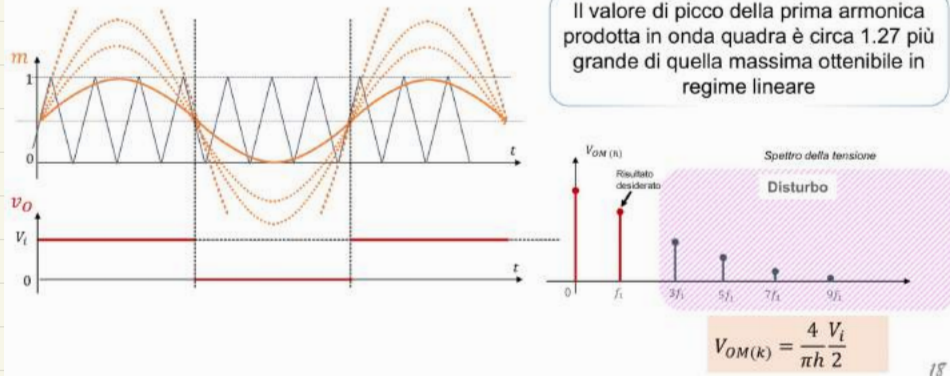
NOTA SULLA SOVRAMODULAZIONE

La tecnica di sovrarmodulazione è a volte adottata perché in alcune applicazioni si predilige trasmettere più tensione al carico di quanto non si riesce con una modulazione in regione lineare. Così facendo aumenta il valore efficace di tensione trasmessa (con un'onda quadra si trasferisce il 27% di tensione in più rispetto alla regione lineare).

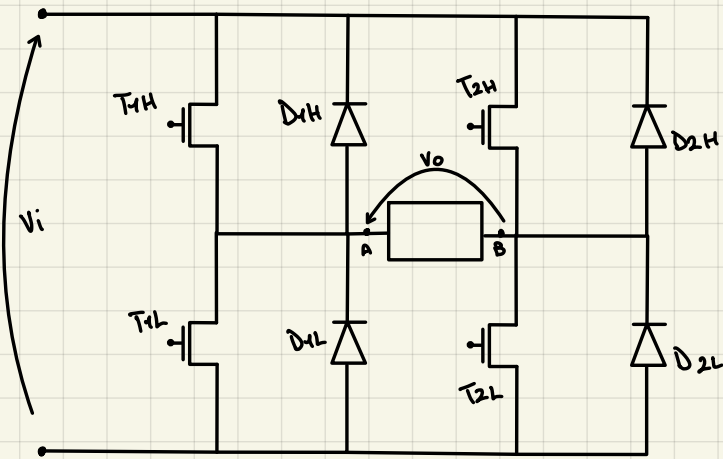
PROBLEMA:

Componenti di disturbo a più basse frequenze (cambia lo spettro) → spettro di un'onda quadra → tensione e corrente non più sinusoidali

La massima tensione che può essere prodotta utilizzando la sovrarmodulazione prende il nome di **modulazione ad onda quadra**.



2) INVERTER MONOFASE

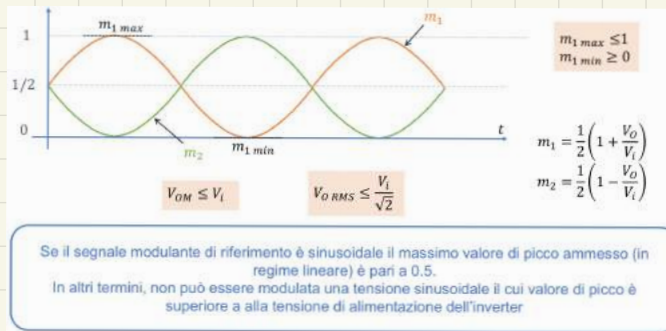


Abbiamo la stessa configurazione elettronica del chopper:

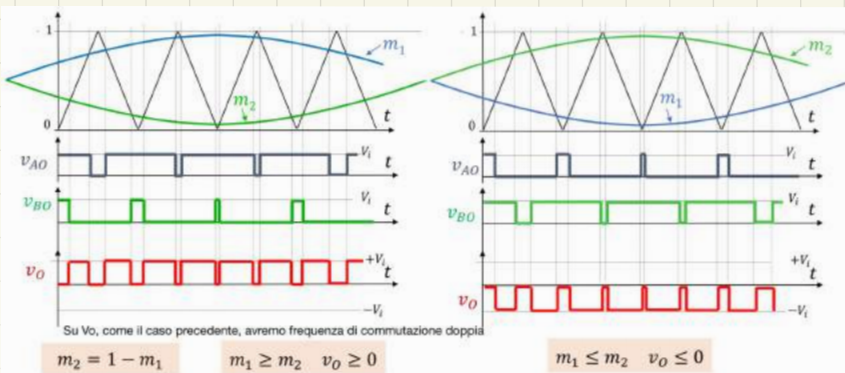
- MODULANTE COSTANTE = CHOPPER
- MODULANTE SINUSOIDALE = INVERTER

Dallo studio sul chopper sappiamo:

- Abbiamo 4 stati utili ($V_o = V_i, 0, -V_i$)
- Per massimizzare l'efficienza definiamo $\frac{m_1 + m_2}{2} = \frac{1}{2} = m_0$ (MODULAZIONE UNIPOLARE A 3 LIVELLI)



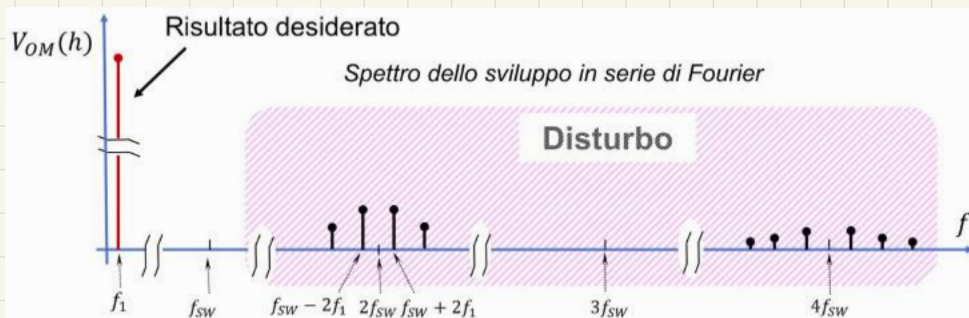
Con valor medio = $\frac{1}{2}$, abbiamo che le modulanti; assumono questa configurazione.



Esattamente come nel chopper, la durata dell'impulso aumenta più le due modulanti sono distanti, e sarà positivo o negativo in base al valore di m_1 rispetto a m_2 (o m_2 rispetto a m_1)

la cosa importante è che la frequenza di commutazione della tensione sul carico è doppia rispetto a quella in ingresso.

OSSERVAZIONI SULLO SPETTRO DELLA TENSIONE DI USCITA



1. I disturbi sono molto più a destra che nel caso del caso di inverter (frequenza di commutazione di V_{or} raddoppia) → più facili da filtrare

2. Non abbiamo più le righe di spettro a frequenza zero (il valor medio), l'oscillazione della tensione ora avviene tra i valori di V_i e $-V_i$.

OSSERVAZIONE SULLA CORRENTE DI INGRESSO

Si può erroneamente pensare che, essendo l'inverter un convertitore DC/AC, assorba corrente continua.

Supponiamo un caso ideale (per semplicità):

- Rendimento unitario
- Frequenza di commutazione $\rightarrow +\infty$
- In uscita abbiamo una forma d'onda sinusoidale di tensione e corrente

Sotto queste 4p, allora:

$$P_{IN} = P_{OUT} \rightarrow \underline{V_i \cdot I_i} = \underline{V_o \cdot I_o}$$



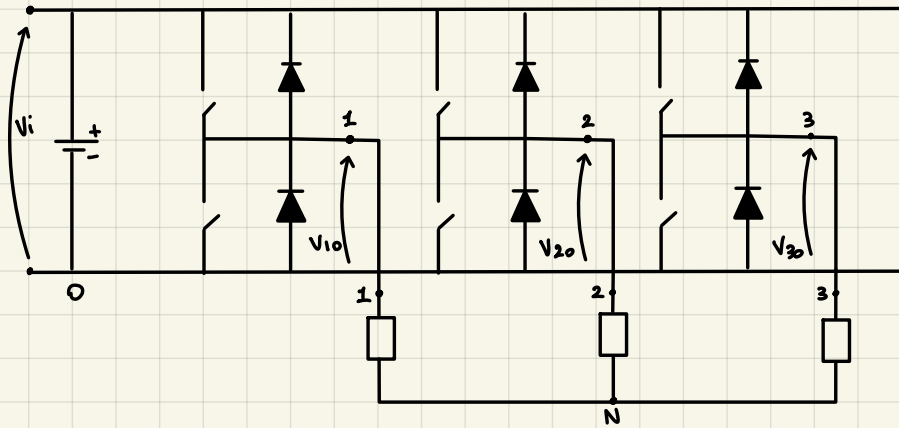
$\downarrow$
2 contributi sinusoidali
||

Avendo detto che la tensione di alimentazione è costante, allora la I_i non può essere una corrente continua!

La P_{OUT} avrà una componente continua e una a frequenza doppia della portante (si ottiene sviluppando il prodotto)

3) INVERTER TRIFASE

Come costruiamo l'inverter trifase? Prendiamo 3 rami di inverter, e colleghiamo le fasi a stella.



Definiamo:

$V_{10}, V_{20}, V_{30} \rightarrow$ tensioni di polo

$V_{1N}, V_{2N}, V_{3N} \rightarrow$ tensioni di fase

- la tensione di polo rappresenta la tensione di uscita del ramo di inverter.
- la tensione di fase rappresenta la tensione per la quale riusciamo ad approssimare l'andamento sinusoidale della fase stessa (anche grazie alla presenza della tensione di centrostella).

L'idea è la seguente: grazie alle configurazioni che la modulazione dà agli interruttori, dell'alimentazione arriverà al carico una determinata alimentazione (che sia 0 o V_i). In base alla configurazione assunta, si avrà una tensione V_i o 0 su uno o 2 carichi contemporaneamente. A quel punto, per comprendere come si distribuiscono le tensioni sulle fasi, bisogna risolvere il circuito delle 3 fasi collegate a stella, tenendo a mente che la somma delle 3 correnti di fase deve essere sempre nulla (SISTEMA TRIFASE).

SISTEMA TRIFASE

- $i_1 + i_2 + i_3 = 0$ (correnti di fase)
- $V_{12} + V_{23} + V_{31} = 0$ (tensioni concatenate)

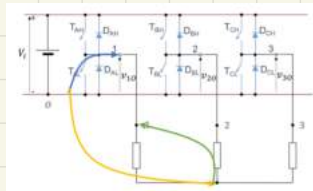
Queste però sono conclusioni fivoli, vediamo l'analisi completa.

L'idea è di controllare le tensioni di fase, ma l'unica cosa in nostro controllo è la gestione delle tensioni di polo (attraverso la modulazione), quindi l'accensione e lo spegnimento degli interruttori.

LEGAME TRA TENSIONI dell'INVERTER

$$\begin{cases} V_{10} = V_{1N} + V_{NO} \\ V_{20} = V_{2N} + V_{NO} \\ V_{30} = V_{3N} + V_{NO} \end{cases}$$

Cosa comprendiamo da questo legame? Per ogni fase, la tensione di polo corrisponde alla differenza tra la tensione presente sul carico di fase e la tensione che si è venuta a generare nel centrostella per una data configurazione di rami di inverter.



NOTA Dalla definizione data prima di sistema trifase, essendo $i_1 + i_2 + i_3 = 0 \Rightarrow V_{1N} + V_{2N} + V_{3N} = 0$

TENSIONE di CENTROSTELLA

Come possiamo identificare in maniera generale la tensione di centro stella?

Dalla relazione precedentemente scritta:

$$V_{10} + V_{20} + V_{30} - 3V_{NO} = 0 \quad (\text{e h.p. } V_{1N} + V_{2N} + V_{3N} = 0)$$

$\Downarrow$

$$V_{NO} = \frac{V_{10} + V_{20} + V_{30}}{3}$$

La tensione di centro stella assume, per ogni configurazione dei rami di inverter, il valor medio della somma delle tensioni di polo.

NOTA BENE Dando questa definizione di tensione di centro stella, abbiamo portato le equazioni del sistema trifase dipendenti solo da tensioni di polo e di fase.

$$V_{10} - \frac{1}{3}(V_{10} + V_{20} + V_{30}) = V_{1N}$$

$$V_{20} - \frac{1}{3}(V_{10} + V_{20} + V_{30}) = V_{2N}$$

$$V_{30} - \frac{1}{3}(V_{10} + V_{20} + V_{30}) = V_{3N}$$

CONTROLLO DELL' INVERTER

Dalla relazione precedente capiamo che le tensioni di fase (tensioni sul carico) dipendono esclusivamente dalle tensioni di polo.

Qual è l'idea di controllo? Siamo noi che andiamo ad imporre una determinata tensione sul carico.

Per fare ciò, diamo in ingresso una corrente di riferimento rapportata con quella misurata ad un regolatore, che fornirà la tensione di riferimento desiderata. A questo punto, grazie ad una determinata tecnica di modulazione accenderemo e spegneremo gli interruttori dell'inverter (diventato da una V_i costante) in modo che ci venga fornita la tensione (e corrente) richiesta.

NOTA La tensione di riferimento prodotta dal regolatore sono le tensioni grazie alle quali capisco quanto un interruttore deve rimanere acceso (Es una tensione di riferimento di 70V su 100 di riferimento vuole l'interruttore acceso al 70% del tempo). Non rappresenta la tensione applicata al carico, ma solo il modo in cui devo applicarla al

carico. Quindi le tensioni di riferimento servono a capire come gestire gli interruttori che produrranno a tutti gli effetti la tensione sul carico

NOTA BENE $V_{REF} \neq V_o$ (SOLO NELL' INVERTER TRIFASE) $\rightarrow$ La tensione che definiamo come V_{REF} è quel valore di tensione che si ottiene filtrando la tensione applicata al carico (composta dagli impulsi dettati dalle configurazioni degli interruttori). La V_o di fase che però noi effettivamente osserviamo sarà data però il contributo degli impulsi per via degli interruttori e della modulazione utilizzata. Negli altri inverter questi concetti coincidevano, in questo però no.

NOTA Non trattiamo la sequenza di accensione degli inverter, ma vediamo solo le configurazioni (sono le stesse sia nel caso di modulazione SPWM che SVPWM, le differenze pratiche se come le tensioni che forniscono cambi non le vediamo).

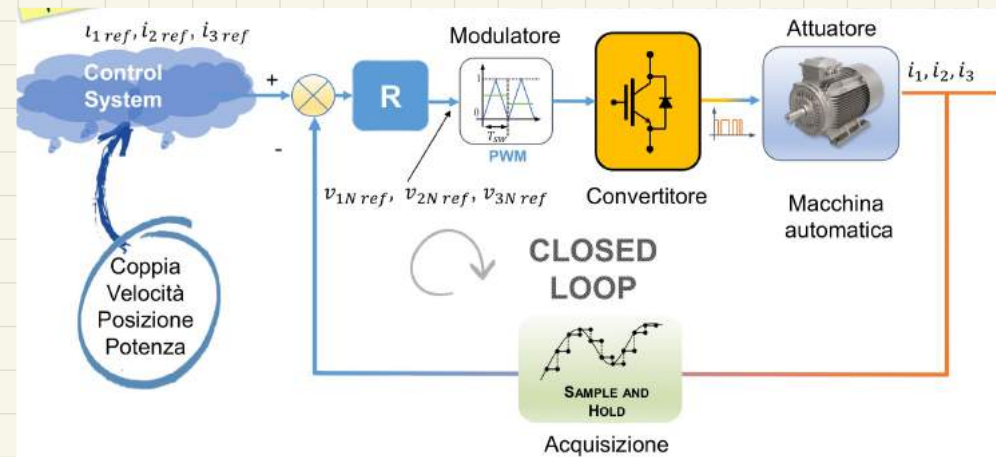
NOTA Perché usiamo l'inverter? Le V_{REF} sono confinate all'interno del sistema di controllo (qualche volt nella pratica! Sono solo segnali, che però portano il significato precedentemente detto, avere il valore medio della tensione applicata al carico che otterremo se la filtrassimo). Usiamo quindi l'inverter per fornire effettivamente al carico il valore di tensione che ci siamo preposti.

Come è strutturato il controllo?

Per come è strutturato il sistema di controllo, siamo noi in possesso del valore delle tensioni e correnti trifase da trasferire alla macchina, ciò che dobbiamo fare è ottenere le tensioni di polo che pongano gli interruttori nelle apposite configurazioni che forniscano al carico effettivamente la tensione richiesta.



IL PROBLEMA SARÀ TROVARE LE TENSIONI DI POLO, CONOSCENDO LE TENSIONI DI FASE



PROBLEMA di CONTROLLO

Vogliamo adesso andare a definire le modulanti per il modulatore PWM, grazie al quale generiamo le tensioni di polo. Nel fare ciò però si riscontra un problema:

$$\begin{cases} V_{10} - \frac{1}{3}(V_{10} + V_{20} + V_{30}) = V_{1N} \\ V_{20} - \frac{1}{3}(V_{10} + V_{20} + V_{30}) = V_{2N} \\ V_{30} - \frac{1}{3}(V_{10} + V_{20} + V_{30}) = V_{3N} \end{cases}$$

Così espresse abbiamo un sistema dove è espressa la relazione tra tensioni di polo e tensioni di fase. Il problema che si riscontra (similmente al chopper 4 quadranti) è il fatto che la soluzione pare indeterminata (3 equazioni NON linearmente indipendenti).

SOLUZIONE

Aggiungiamo anche in questo caso la variabile u_0 , in modo da rendere univoca la soluzione del problema.

Nelle equazioni si ripete il termine: $\frac{1}{3}(V_{10} + V_{20} + V_{30}) = V_{N0}$

Tale termine è un grado di libertà del sistema, e rappresenta la tensione di centrostella, che però non va ad influire sul valore di tensione che verrà trasferito al carico. Manipolando tale grado di libertà, rendiamo univoca la soluzione del problema!

Ora, per come abbiamo definito una modulante (che mi deve dire quanto tempo posso fornire una determinata tensione di polo nel periodo PWM), otterremo 3 equazioni:

$$\begin{cases} m_1 = \frac{V_{1N \text{ REF}}}{V_i} + \frac{V_{N0}}{V_i} \\ m_2 = \frac{V_{2N \text{ REF}}}{V_i} + \frac{V_{N0}}{V_i} \\ m_3 = \frac{V_{3N \text{ REF}}}{V_i} + \frac{V_{N0}}{V_i} \end{cases} \quad \text{con } u_0 = \frac{V_{N0}}{V_i} \quad \text{GRADO DI LIBERTÀ DA VINCOLARE}$$

$$m_1 + m_2 + m_3 = \frac{1}{V_i} \underbrace{(V_{1N \text{ ref}} + V_{2N \text{ ref}} + V_{3N \text{ ref}})}_0 + 3m_0 \quad m_0 = \frac{m_1 + m_2 + m_3}{3}$$

Esistono infiniti valori da poter assegnare ad u_0 , noi assegniamo $u_0 = \frac{1}{2}$, ovvero implementiamo la tecnica **PWM sinusoidale**!

Nell'ipotesi che l'inverter funzioni in regime simmetrico sinusoidale le tensioni di fase di uscita sono così esprimibili:

$$\begin{cases} m_1 = \frac{v_{1Nref}}{V_i} + m_0 \\ m_2 = \frac{v_{2Nref}}{V_i} + m_0 \\ m_3 = \frac{v_{3Nref}}{V_i} + m_0 \end{cases} \quad \begin{cases} v_{1Nref} = V_{M,ref} \cos(2\pi f_{ref}t + \varphi_{ref}) \\ v_{2Nref} = V_{M,ref} \cos(2\pi f_{ref}t + \varphi_{ref} - \frac{2}{3}\pi) \\ v_{3Nref} = V_{M,ref} \cos(2\pi f_{ref}t + \varphi_{ref} - \frac{4}{3}\pi) \end{cases}$$

Sostituendo le espressioni delle tensioni di fase nelle equazioni che esprimono il valore delle modulanti si ottiene:

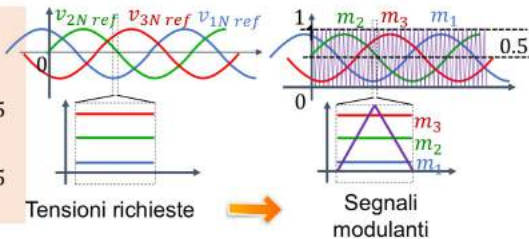
$$\begin{cases} m_1 = \frac{V_{M,ref} \cos(2\pi f_{ref}t + \varphi_{ref})}{V_i} + m_0 \\ m_2 = \frac{V_{M,ref} \cos(2\pi f_{ref}t + \varphi_{ref} - \frac{2}{3}\pi)}{V_i} + m_0 \\ m_3 = \frac{V_{M,ref} \cos(2\pi f_{ref}t + \varphi_{ref} - \frac{4}{3}\pi)}{V_i} + m_0 \end{cases} \quad m_k \in [0,1]$$

MODULAZIONE SPWM

NOTA Anche se abbiamo vari di inverter, la presenza di un centrastella ci consente di modulare una tensione negativa (prima che non c'è presente).

Utilizzano la tecnica di modulazione PWM sinusoidale le equazioni che esprimono le modulanti in funzione delle tensioni di fase di riferimento sono:

$$\begin{cases} m_1 = \frac{V_{M,ref} \cos(2\pi f_{ref}t + \varphi_{ref})}{V_i} + 0.5 \\ m_2 = \frac{V_{M,ref} \cos(2\pi f_{ref}t + \varphi_{ref} - \frac{2}{3}\pi)}{V_i} + 0.5 \\ m_3 = \frac{V_{M,ref} \cos(2\pi f_{ref}t + \varphi_{ref} - \frac{4}{3}\pi)}{V_i} + 0.5 \end{cases}$$



$$m_k \in [0,1]$$

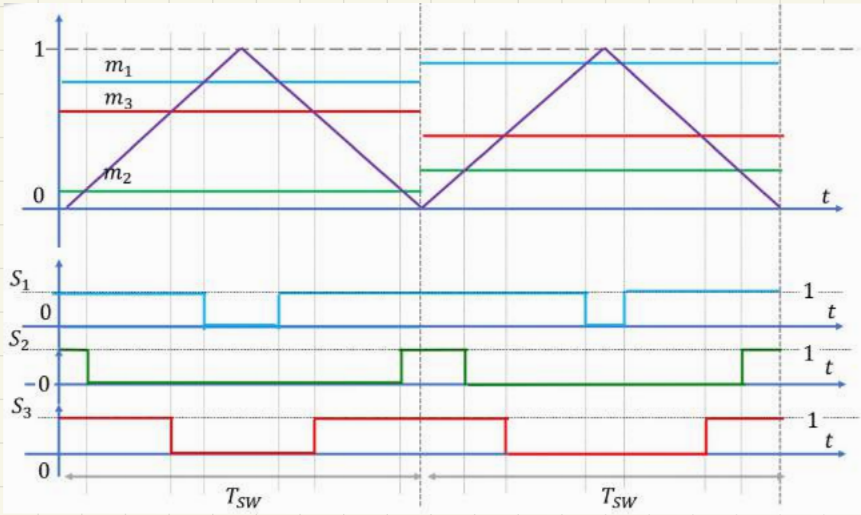
Nota: Tecnica non più utilizzata

m_0 trasla tutte le modulanti una stessa quantità e rappresenta il grado di libertà della tecnica di modulazione

NOTA Sappiamo che le modulanti esistono in un range di valori compresi tra 1 e 0.

Imponendo $m_0 = \frac{1}{2}$, fondamentalmente imponiamo che il valor medio della modulante sia $\frac{1}{2}$. Questo corrisponde ad avere forme d'onda di ampiezza massima dove il rapporto

$$\frac{V_{MREF}}{V_i} = \frac{1}{2} \Rightarrow V_{MREF} = \frac{V_i}{2}$$

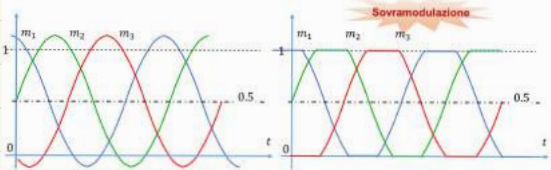


Il limite di queste tecniche di modulazione è il fatto che non venga sfruttata tutta l'alimentazione nel generare le forme d'onda: infatti, il valore di picco dell'armonico è $V_i/2$.

NOTA Si potrebbe ottenere di più sovramodulando, ma ciò porterebbe distorsione nelle forme d'onda sia in tensione che in corrente.

Analogamente a quanto accade per l'inverter monofase quando l'inverter trifase funziona con tensioni di riferimento inferiori al limite si parla di regime lineare, altrimenti di **sovramodulazione**.

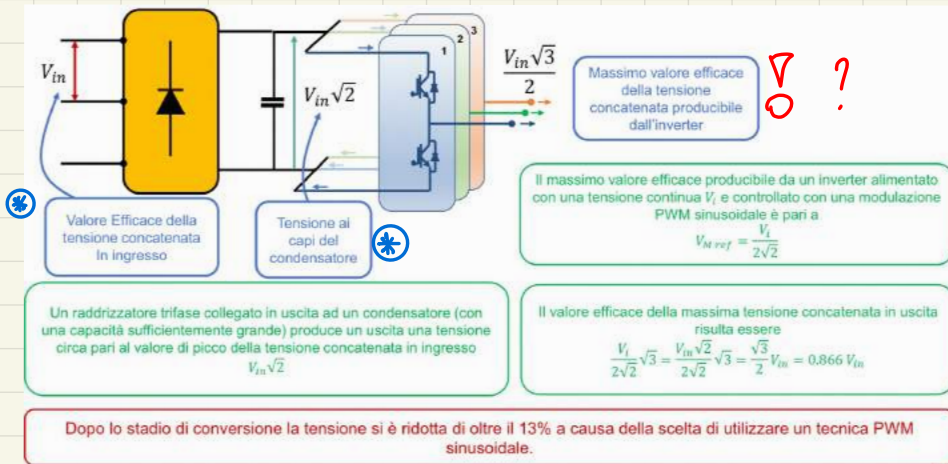
La sovramodulazione è caratterizzata da tensioni e correnti che presentano una distorsione armonica in bassa frequenza.



PROBLEMA

Nonostante in questo modo l'inverter sia perfettamente funzionante, tale modulazione non è più usata dal momento che non ci consente di sfruttare al meglio l'alimentazione dell'inverter.

Analizziamo meglio il problema, e per capirlo ci serve comprendere come si può collegare una macchina all'inverter



I motori possono essere collegati a spina o a inverter in base alle esigenze, cioè per cui usiamo l'inverter può anche essere voler raggiungere e regime l'alimentazione che abbiamo a spina, passando però per una regolazione nel transitorio.

Quindi si vuole che la tensione di rete possa essere fornita anche se abbiamo la macchina collegata ad inverter (l'inverter non deve perdere tensione).

Con la modulazione PWM andiamo a perdere circa un 13% di tensione (come mostrato in figura, perciò non usiamo più tale modulazione).

Modulazione PWM Sinusoidale	
Massimo valore di picco della tensione di fase	$\frac{V_{DC}}{2} = 0.5 V_{DC}$
Massimo valore efficace della tensione di fase	$\frac{V_{DC}}{2\sqrt{2}} \approx 0.354 V_{DC}$
Massimo valore di picco della tensione concatenata	$\frac{\sqrt{3}V_{DC}}{2} \approx 0.866 V_{DC}$
Massimo valore efficace della tensione concatenata	$\frac{\sqrt{3}V_{DC}}{2\sqrt{2}} \approx 0.612 V_{DC}$

$V_{cane} = E \cdot \sqrt{3}$, con E ampiezza della sinusoide

NOTA Valore efficace $\rightarrow$ divido per $\sqrt{2}$
Tensione concatenata $\rightarrow$ moltiplico per $\sqrt{3}$

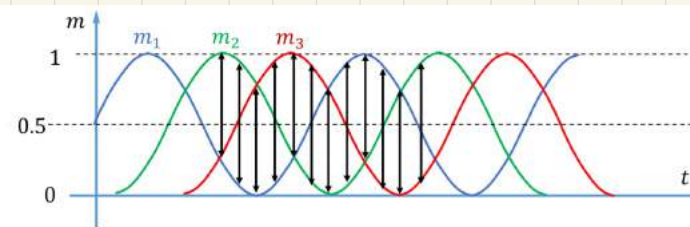
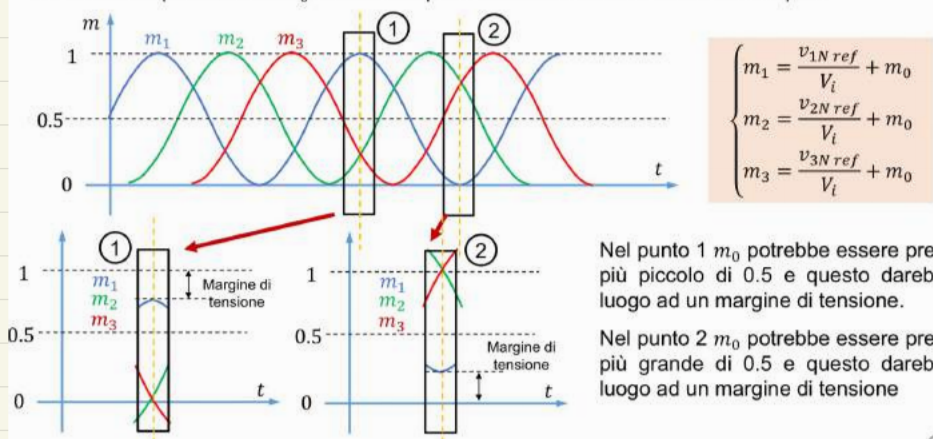
***** Se la tensione efficace della tensione concatenata all'ingresso è V_{in} , allora la tensione concatenata massima è $V_{in}\sqrt{2}$, ed è quindi la tensione in uscita del raddrizzatore!

Il nostro obiettivo è quello di andare a fornire un giusto valore di tensione di picco concatenata, come quello alla rete.

SOLUZIONE

Il nostro errore è stato pensare che avessimo bisogno di vincolare un valore costante. Infatti, così procedendo, la massima tensione concatenata che riusciamo a produrre è limitata.

Se invece di ipotizzare un m_0 costante si ipotizza di usarne uno variabile nel tempo...



$$\begin{cases} m_1 = \frac{v_{1N ref}}{V_i} + m_0 \\ m_2 = \frac{v_{2N ref}}{V_i} + m_0 \\ m_3 = \frac{v_{3N ref}}{V_i} + m_0 \end{cases}$$

Affinché non ci sia sovramodulazione è necessario che la differenza tra il valore massimo e il minimo tra i segnali modulanti sia inferiore a 1.

$$\max(m_1, m_2, m_3) - \min(m_1, m_2, m_3) \leq 1$$

L'importante è che ad ogni istante il valore delle sinusoidi sia compreso tra 0 e 1

Nella modulazione PWM sinusoidale questa differenza non è mai uguale 1 (anche quando il valore di un segnale modulante tocca i valori limiti).

Le tecniche di modulazione PWM più avanzate modificano il valore m_0 nel tempo di sfruttare al meglio la tensione di alimentazione.

Vediamo adesso altre 3 tecniche di modulazione che permettono di sfruttare meglio l'alimentazione.

In altri termini le condizioni che devono essere verificate sono:

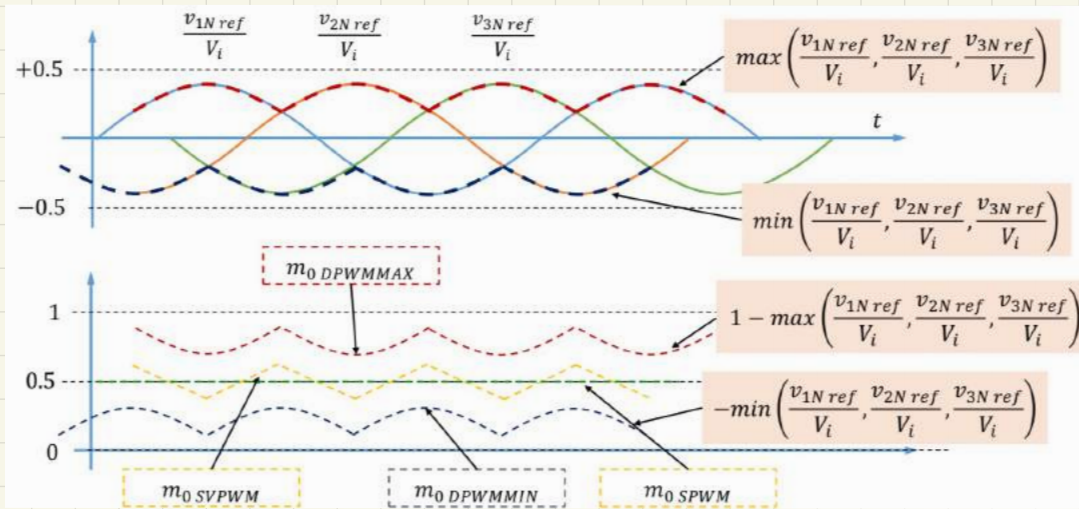
- Il segnale modulante massimo deve essere inferiore a 1 $\max(m_1, m_2, m_3) \leq 1$
- Il segnale modulante minimo deve essere maggiore di 0 $\min(m_1, m_2, m_3) \geq 0$

$$\max(m_1, m_2, m_3) = \max\left(\frac{v_{1N ref}}{V_i} + m_0, \frac{v_{2N ref}}{V_i} + m_0, \frac{v_{3N ref}}{V_i} + m_0\right) = \max\left(\frac{v_{1N ref}}{V_i}, \frac{v_{2N ref}}{V_i}, \frac{v_{3N ref}}{V_i}\right) + m_0$$

$$\max(m_1, m_2, m_3) \leq 1 \Rightarrow \max\left(\frac{v_{1N ref}}{V_i}, \frac{v_{2N ref}}{V_i}, \frac{v_{3N ref}}{V_i}\right) + m_0 \leq 1$$

$$\max(m_1, m_2, m_3) \leq 1 \Rightarrow m_0 \leq 1 - \max\left(\frac{v_{1N ref}}{V_i}, \frac{v_{2N ref}}{V_i}, \frac{v_{3N ref}}{V_i}\right)$$

$$\min(m_1, m_2, m_3) \geq 0 \Rightarrow m_0 \geq -\min\left(\frac{v_{1N ref}}{V_i}, \frac{v_{2N ref}}{V_i}, \frac{v_{3N ref}}{V_i}\right)$$



$$\max(m_1, m_2, m_3) \leq 1 \Rightarrow m_0 \leq 1 - \max\left(\frac{v_{1N ref}}{V_i}, \frac{v_{2N ref}}{V_i}, \frac{v_{3N ref}}{V_i}\right)$$

$$\min(m_1, m_2, m_3) \geq 0 \Rightarrow m_0 \geq -\min\left(\frac{v_{1N ref}}{V_i}, \frac{v_{2N ref}}{V_i}, \frac{v_{3N ref}}{V_i}\right)$$

$$-\min\left(\frac{v_{1N ref}}{V_i}, \frac{v_{2N ref}}{V_i}, \frac{v_{3N ref}}{V_i}\right) \leq m_0 \leq 1 - \max\left(\frac{v_{1N ref}}{V_i}, \frac{v_{2N ref}}{V_i}, \frac{v_{3N ref}}{V_i}\right)$$

$$m_0 = -\min\left(\frac{v_{1N ref}}{V_i}, \frac{v_{2N ref}}{V_i}, \frac{v_{3N ref}}{V_i}\right) \quad \text{DPWMMIN, (Discontinuous Pulse Width Modulation Minimum)}$$

$$m_0 = 1 - \max\left(\frac{v_{1N ref}}{V_i}, \frac{v_{2N ref}}{V_i}, \frac{v_{3N ref}}{V_i}\right) \quad \text{DPWMMAX, (Discontinuous Pulse Width Modulation Maximum)}$$

$$m_0 = \frac{1}{2} \left(1 - \max\left(\frac{v_{1N ref}}{V_i}, \frac{v_{2N ref}}{V_i}, \frac{v_{3N ref}}{V_i}\right) - \min\left(\frac{v_{1N ref}}{V_i}, \frac{v_{2N ref}}{V_i}, \frac{v_{3N ref}}{V_i}\right) \right) \quad \text{SVPWM, (Space Vector Pulse Width Modulation)}$$

Attraverso la scelta di un nuovo valore di m_0 , che abbia un andamento variabile nel tempo, NON generiamo più modulanti di forme d'onde sinusoidali.

NOTA L'unica tecnica che utilizza forme d'onde sinusoidali è la SVPWM. Ciò però si comprende che non è l'idea migliore. Andando a modificare le modulanti, si continuerà a fornire al carico una forma d'onda sinusoidale comunque, infatti, per quanto prima detto, il valore di tensione di centrastella non influisce sul valore di tensione sul carico.

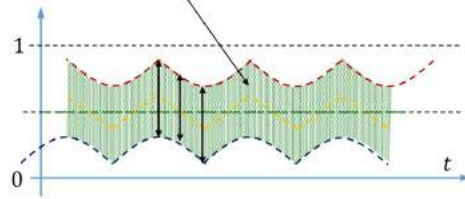
$$-\min\left(\frac{v_{1N ref}}{V_i}, \frac{v_{2N ref}}{V_i}, \frac{v_{3N ref}}{V_i}\right) \leq m_0 \leq 1 - \max\left(\frac{v_{1N ref}}{V_i}, \frac{v_{2N ref}}{V_i}, \frac{v_{3N ref}}{V_i}\right)$$

$$m_{0 DPWMMIN} = -\min\left(\frac{v_{1N ref}}{V_i}, \frac{v_{2N ref}}{V_i}, \frac{v_{3N ref}}{V_i}\right)$$

$$m_{0 DPWMMAX} = 1 - \max\left(\frac{v_{1N ref}}{V_i}, \frac{v_{2N ref}}{V_i}, \frac{v_{3N ref}}{V_i}\right)$$

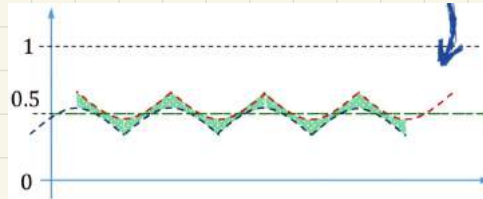
$$m_{0 SVPWM} = \frac{m_{0 DPWMMIN} + m_{0 DPWMMAX}}{2}$$

$$m_{0 SPWM} = \frac{1}{2}$$



Qualunque valore di m_0 compreso nell'area verde permette al convertitore di lavorare in regione lineare (no sovrarmodulazione)

Per l'analisi appena condotta, abbiamo trovato che il valore di m_0 nel tempo deve rimanere all'interno della regione verde. Qual è il problema di $m_0 = \frac{1}{2}$? Più chiediamo valori elevati di tensione, più quella regione verde tende a schiacciarsi.



Queste nuove tecniche di modulazione permettono di richiedere tensioni per le quali, con la SPWM, saremmo andati a sovrarmodulare.

La strategia **SVPWM** è quella più utilizzata in ambito industriale.

ANALISI CON IL VETTORE DI SPAZIO DELLA SVPWM

Il sistema di equazioni che descrive il funzionamento dell'inverter è il seguente:

$$\begin{cases} V_{10} = V_{1N} + V_{N0} \\ V_{20} = V_{2N} + V_{N0} \\ V_{30} = V_{3N} + V_{N0} \end{cases}$$

Analizziamo i vettori di spazio che rappresentano i termini delle 3 equazioni:

$$\bar{V} = \frac{2}{3} (V_1 + V_2 \bar{\alpha} + V_3 \bar{\alpha}^2)$$

Allora:

$$\frac{2}{3} (V_{10} + V_{20} \bar{\alpha} + V_{30} \bar{\alpha}^2) = \frac{2}{3} (V_{1N} + V_{2N} \bar{\alpha} + V_{3N} \bar{\alpha}^2) + \frac{2}{3} (V_{N0} + V_{N0} \bar{\alpha} + V_{N0} \bar{\alpha}^2)$$

⇓

$$\frac{2}{3} (V_{10} + V_{20} \bar{\alpha} + V_{30} \bar{\alpha}^2) = \frac{2}{3} (V_{1N} + V_{2N} \bar{\alpha} + V_{3N} \bar{\alpha}^2)$$

"0 (Un vettore di spazio è nullo se le grandezze che lo compongono non sono 3, ma 1)

IL VETTORE DI SPAZIO DELLE TENSIONI DI POLO = VETTORE DI SPAZIO DELLE TENSIONI DI FASE

Infatti, le configurazioni che verranno assunte dagli interruttori si riflettono in una trasmissione di tensione sinusoidale sul carico.

Ora, ci ricordiamo che le tensioni di polo in un ramo di inverter possono essere espresse tramite la funzione di commutazione:

$\begin{cases} S = 1 \rightarrow \text{INTERRUTTORE ALTO ACCESO / BASSO SPENTO} \\ S = 0 \rightarrow \text{INTERRUTTORE ALTO SPENTO / BASSO ACCESO} \end{cases}$

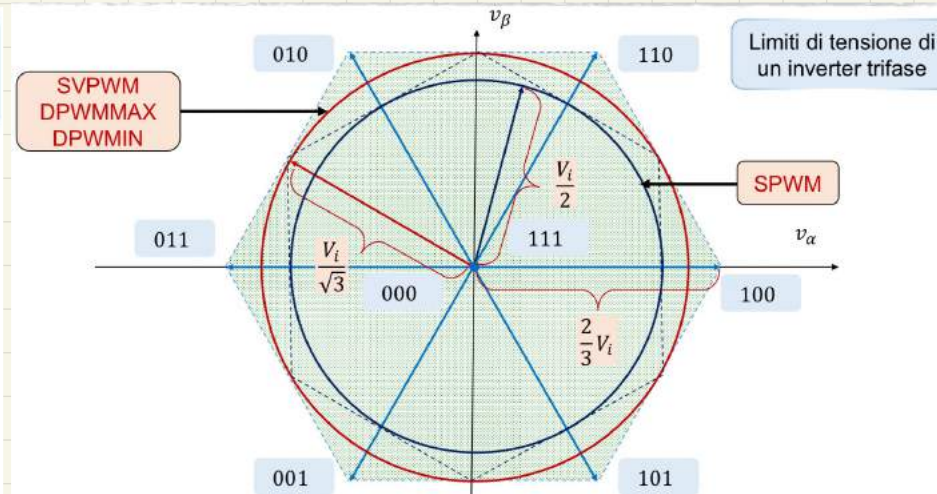
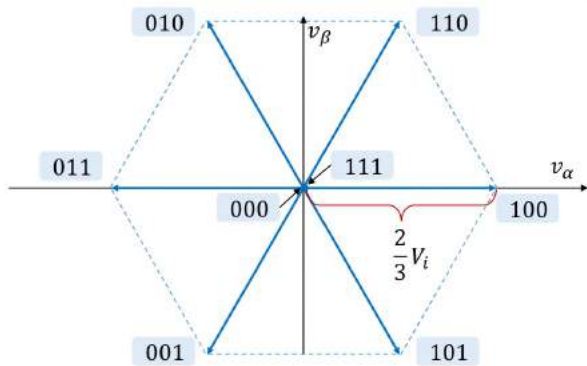
Dal momento che abbiamo 3 rami, con due configurazioni possibili, avremo un totale di $2^3 = 8$ configurazioni possibili per l'inverter.

Tensioni di polo:

$\begin{cases} V_{10} = S_1 V_i \\ V_{20} = S_2 V_i \\ V_{30} = S_3 V_i \end{cases} \Rightarrow$

S_1	S_2	S_3
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

I vettori di spazio generati dall'inverter sono 8
6 vettori attivi che sono ai vertici di un esagono regolare
2 vettori nulli



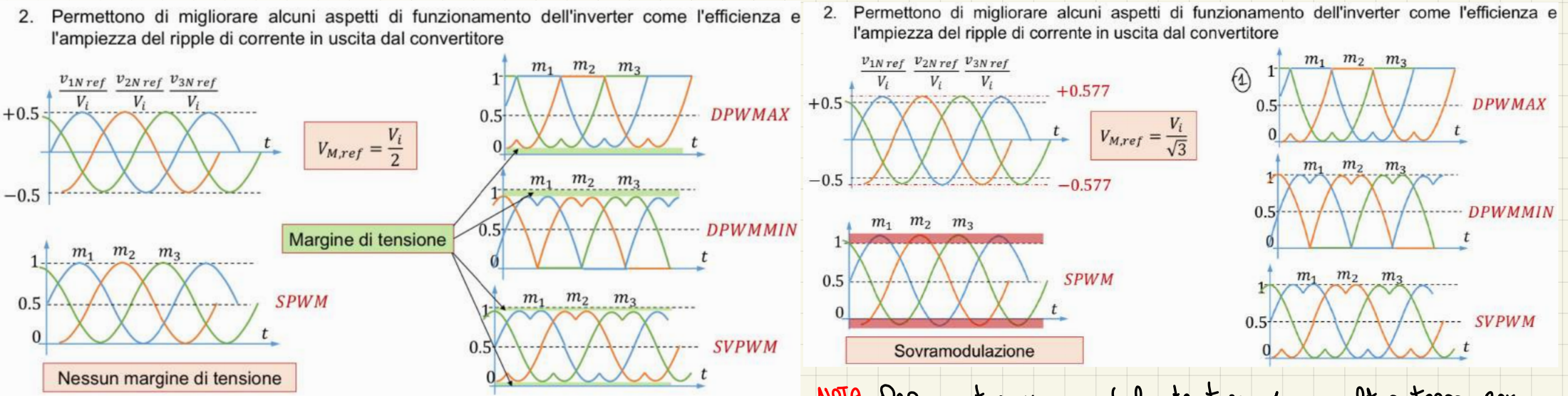
Abbiamo quindi un totale di 8 configurazioni, di cui solo 6 trasferiranno tensione al carico. Infatti, quelle che non si trovano ai vertici dell'esagono impongono tensione nulla (carichi non connessi all'alimentazione). Qual è il rapporto tra le tensioni di riferimento di fase e le tensioni che l'inverter è in grado di applicare al carico?

Sappiamo che un sistema con tensioni trifase può essere descritto da un vettore di spazio che segue una traiettoria circolare. In questo caso la traiettoria circolare sarà inscritta all'interno dell'esagono.

NOTA la lunghezza dell'apoteura dell'esagono corrisponde al VALORE DI PICCO DELLA TENSIONE DI RIFERIMENTO OTTENUTA

con la tecnica di modulazione SVPWM. Tale opzione corrisponde al valore di $V_i/\sqrt{3}$, ovvero quel valore che avevamo precedentemente perso lasciando $u_0 = 1/2$.
 Si osserva anche come quello fosse precedentemente il valore di tensione trasmesso al carico, mentre la tensione di riferimento aveva un valore di picco di $V_i/2$.

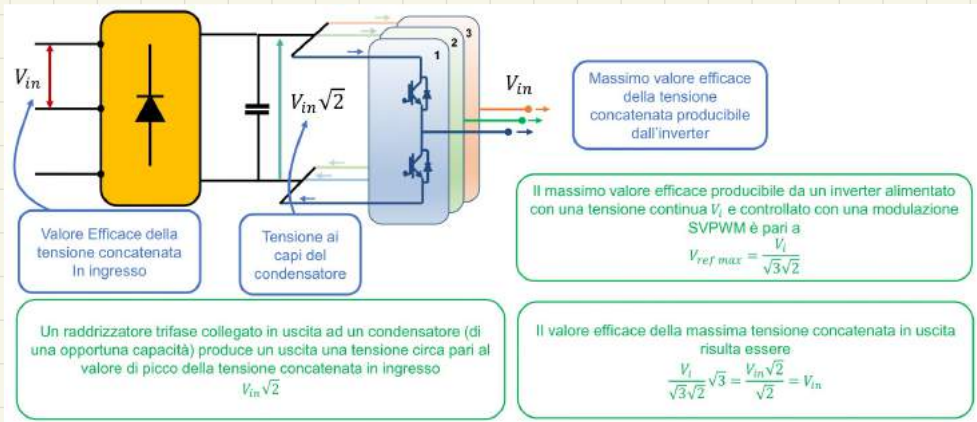
Quindi abbiamo sfruttato completamente la tensione di alimentazione grazie alla SVPWM



Qua generiamo una VREF di ampiezza $V_i/2$
 Due generiamo una VREF di ampiezza $V_i/\sqrt{3}$

Si potrebbe dimostrare, ma non l'abbiamo fatto, che questa modulazione migliora anche la corrente in uscita

IN CONCLUSIONE



Modulazione DPWMMAX, DPWMMIN, SVPWM	
Massimo valore di picco della tensione di fase	$\frac{V_{DC}}{\sqrt{3}} = 0.577 V_{DC}$
Massimo valore efficace della tensione di fase	$\frac{V_{DC}}{\sqrt{3}\sqrt{2}} \approx 0.408 V_{DC}$
Massimo valore di picco della tensione concatenata	V_{DC}
Massimo valore efficace della tensione concatenata	$\frac{V_{DC}}{\sqrt{2}} \approx 0.707 V_{DC}$

NOTA BENE: Il valore di tensione per cui abbiamo voluto avere la tensione in ingresso (o in uscita) dal convertitore è il valore efficace della tensione concatenata

SCHEMA DELLE TENSIONI EFFETTIVE SULL' INVERTER

La tensione di polo ha due valori possibili (0, +V_i)

La tensione concatenata ha tre valori possibili (-V_i, 0, +V_i)

La tensione di fase ha cinque valori possibili (-2/3 V_i, -1/3 V_i, 0, +1/3 V_i, +2/3 V_i)

S _A S _B S _C	v _{AO}	v _{BO}	v _{CO}	v _{1N}	v _{2N}	v _{3N}	v ₁₂	v ₂₃	v ₃₁	v _{NO}
000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	0	0	V _i	-1/3 V _i	-1/3 V _i	2/3 V _i	0	-V _i	V _i	1/3 V _i
010	0	V _i	0	-1/3 V _i	2/3 V _i	-1/3 V _i	-V _i	V _i	0	1/3 V _i
011	0	V _i	V _i	-2/3 V _i	1/3 V _i	1/3 V _i	-V _i	0	V _i	2/3 V _i
100	V _i	0	0	2/3 V _i	-1/3 V _i	-1/3 V _i	V _i	0	-V _i	1/3 V _i
101	V _i	0	V _i	1/3 V _i	-2/3 V _i	1/3 V _i	V _i	-V _i	0	2/3 V _i
110	V _i	V _i	0	1/3 V _i	1/3 V _i	-2/3 V _i	0	V _i	-V _i	2/3 V _i
111	V _i	V _i	V _i	0	0	0	0	0	0	V _i

Sempre positiva!

$$\begin{cases} v_{AB} = v_{AN} - v_{BN} \\ v_{BC} = v_{BN} - v_{CN} \\ v_{CA} = v_{CN} - v_{AN} \end{cases} \quad \begin{cases} v_{1N} = \frac{2}{3}v_{AO} - \frac{1}{3}(v_{BO} + v_{CO}) \\ v_{2N} = \frac{2}{3}v_{BO} - \frac{1}{3}(v_{AO} + v_{CO}) \\ v_{3N} = \frac{2}{3}v_{CO} - \frac{1}{3}(v_{AO} + v_{BO}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{10} = S_A V_i \\ v_{20} = S_B V_i \\ v_{30} = S_C V_i \end{cases}$$

$$v_{NO} = \frac{1}{3}(v_{10} + v_{20} + v_{30})$$

La tensione di polo ha due valori possibili (0, +V_i) (2 livelli)

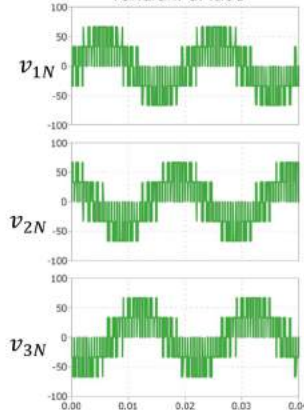
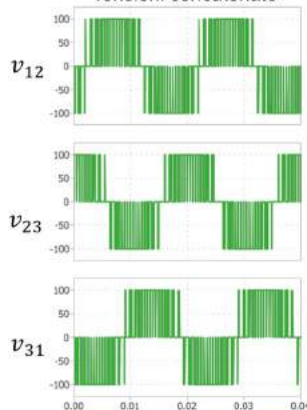
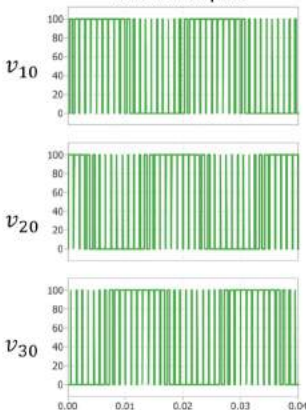
La tensione concatenata ha tre valori possibili (-V_i, 0, +V_i) (3 livelli)

La tensione di fase ha cinque valori possibili (-2/3 V_i, -1/3 V_i, 0, +1/3 V_i, +2/3 V_i) (5 livelli)

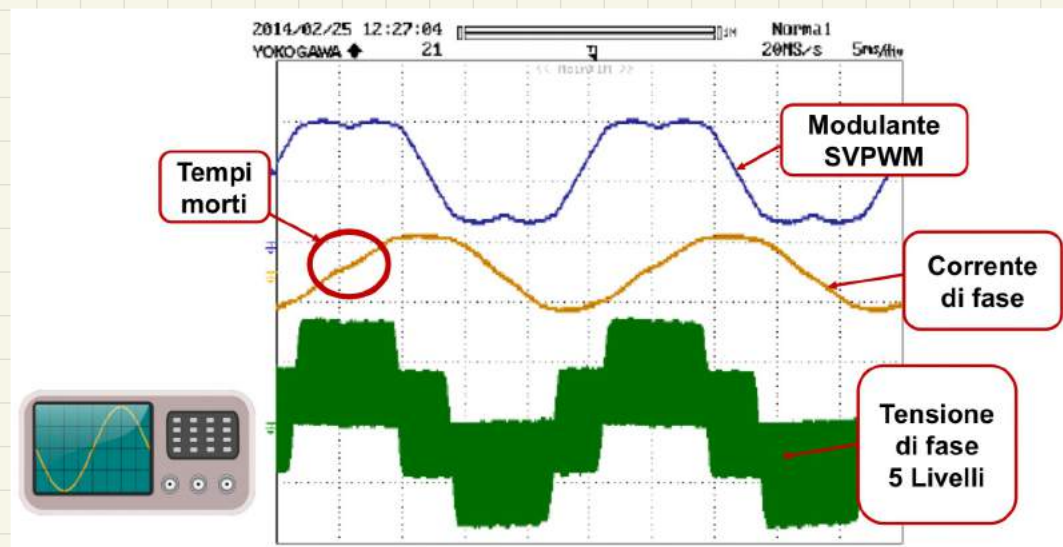
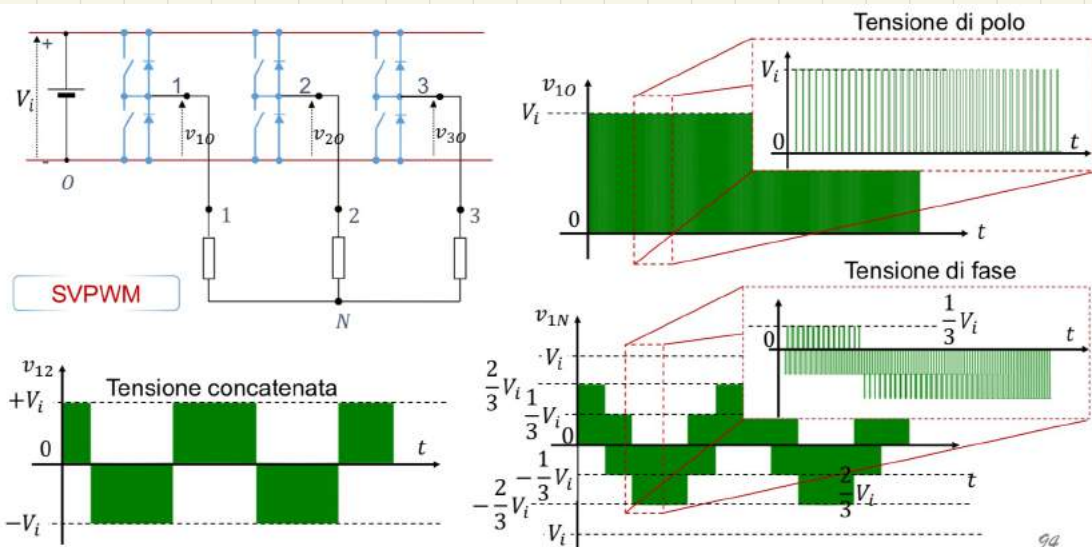
Tensioni di polo

Tensioni concatenate

Tensioni di fase



SVPWM



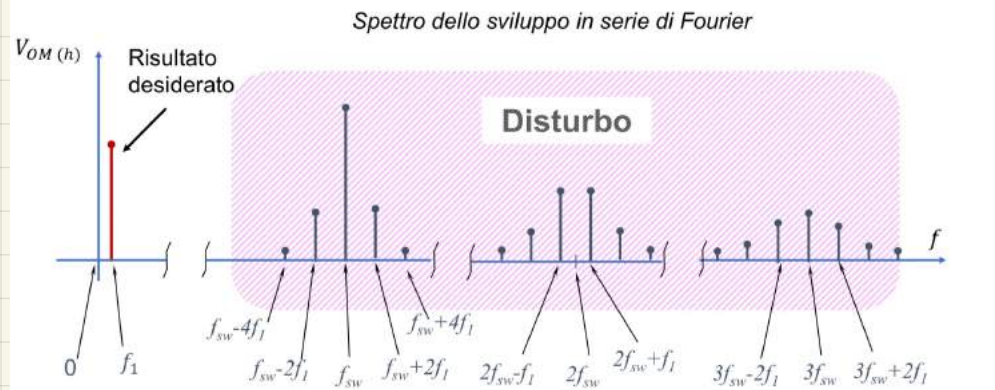
TENSIONI DI POLO Nella commutazione degli interruttori assumono solo 2 valori, V_i e 0

TENSIONI DI FASE Nella commutazione, possono commutare sia da 0 a ±1/3 V_i, sia da ±1/3 V_i a ±2/3 V_i

TENSIONI CONCATENATE Possono assumere solo 3 valori facendo le differenze di un valore istantaneo: -V_i, V_i, 0

NOTA SULLO SPETTRO

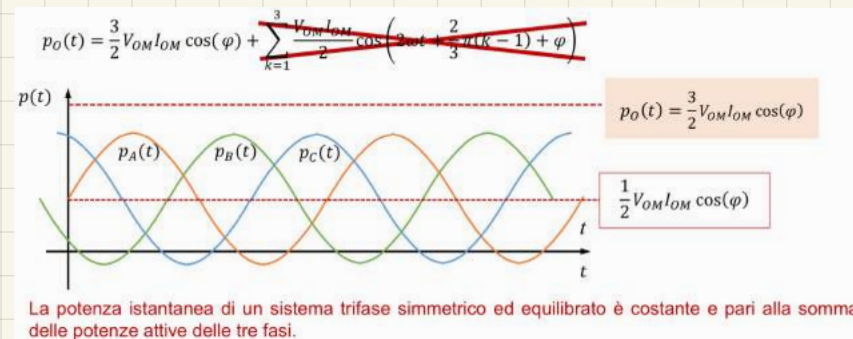
Lo sviluppo in serie di Fourier della tensione di fase di inverter trifase è qualitativamente molto simile a quello del ramo di inverter.



NOTA SULLE POTENZE

Supponendo un inverter ideale (rendimento unitario)

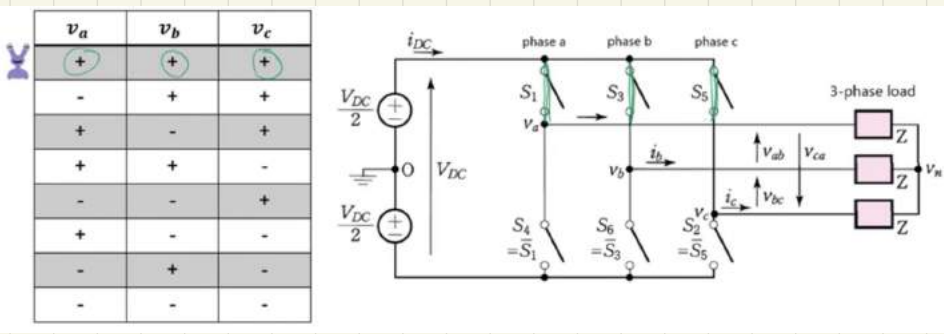
La potenza in uscita all'inverter è costante, infatti la somma di 3 contributi di tensione e corrente in un sistema trifase dà un valore costante.



Dal momento che per lui il rendimento è unitario, la $P_{in} = P_{out}$, e dal momento che la tensione di alimentazione dell'inverter è una tensione costante, lo sarà anche la corrente! Questo è un aspetto positivo dell'inverter, dal quale si deduce che sarà possibile alimentarlo anche solo con un pacco batterie.

Osservazione su come si forma l'onda nell'inverter trifase

Stato 000

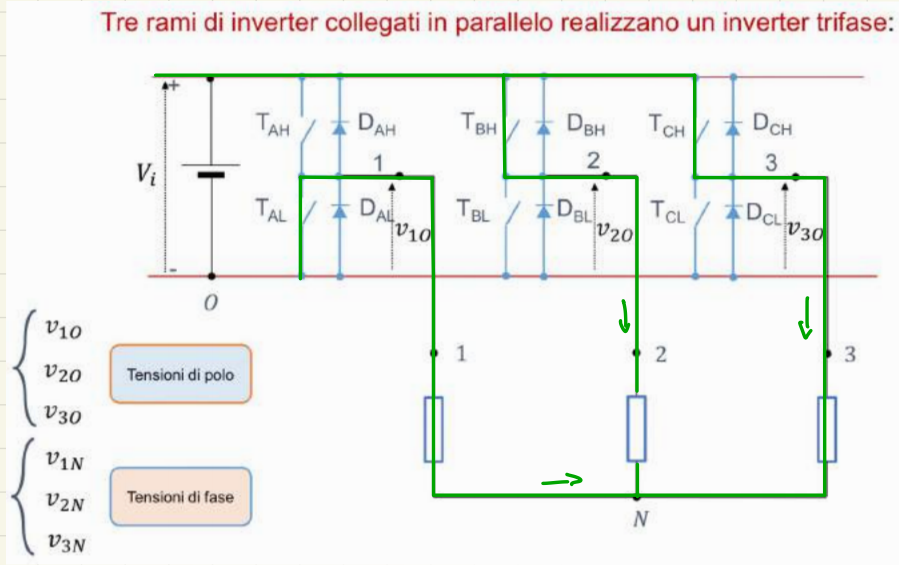
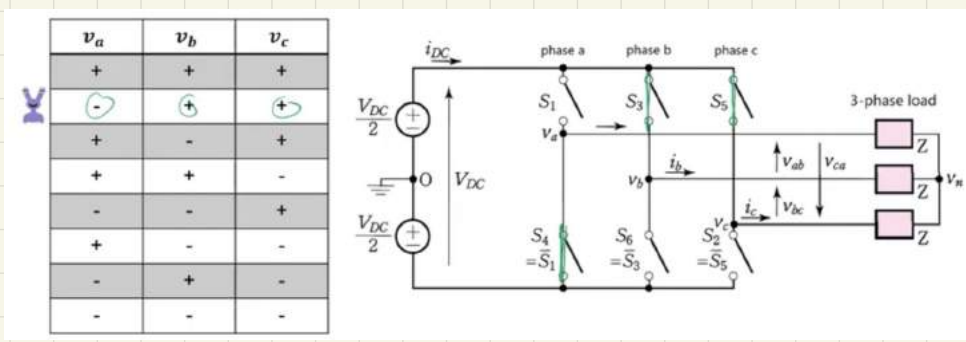


Nota: in un ramo di inverter gli interruttori hanno comportamento duale (la corrente non scorre verticalmente!)

Nota: supponiamo le impedenze di carico uguali

In questo caso abbiamo 3 aperti -> nei 3 rami di inverter non può scorrere corrente -> non c'è alcuna caduta di potenziale, su nessuna fase!

Stato 011



2 impedenze in parallelo $\Rightarrow \frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z} + \frac{1}{Z} \Rightarrow Z_{eq} = \frac{Z}{2}$

$V_i - \left[\frac{Z}{2}\right] - \left[\frac{Z}{2}\right] - V_o$

$V_i - I\left(\frac{Z}{2} + \frac{Z}{2}\right) = 0 \quad (LKT)$

$V_i = I \frac{3}{2} Z \Rightarrow \frac{2}{3} V_i = 2I \rightarrow$ Abbiamo dimostrato che su una impedenza in serie la caduta di tensione è $\frac{2}{3} V_i$. Essendo l'impedenza in parallelo equivalente a $\frac{Z}{2}$, la caduta ai suoi capi è:

$\frac{1}{2} \frac{2}{3} V_i = \frac{Z}{2} I \Rightarrow \frac{V_i}{3} = \frac{Z}{2} I$

Essendo le 2 impedenze in parallelo, la caduta di tensione sarà uguale in entrambe, quindi di $\frac{1}{3} V_i$.

Con analogo ragionamento per gli altri casi, abbiamo spiegato il perché le tensioni di fase si distribuiscono così.

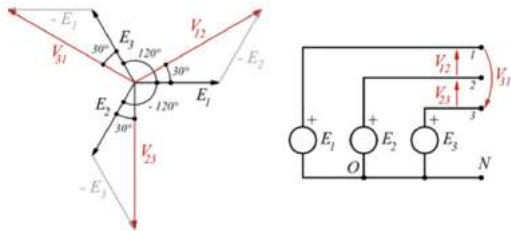
NOTE CONCLUSIVE INVERTER

Dov'è la massima tensione concatenata?

SISTEMI TRIFASE

Le tensioni fra la linea e il neutro (centro stella) sono le **tensioni stellate** (E_1, E_2, E_3 o tensioni di fase).

Le tensioni fra le linee vengono dette **tensioni concatenate** (V_{12}, V_{23}, V_{31} o tensioni di linea).



La relazione fra le tensioni di linea e le tensioni concatenate è:

$$V_{12} = \sqrt{3}E(30^\circ)$$

$$V_{23} = \sqrt{3}E(270^\circ)$$

$$V_{31} = \sqrt{3}E(150^\circ)$$

Le tre tensioni concatenate formano una terna simmetrica sfasata di 30° in anticipo rispetto alle tre tensioni di fase.

Se chiamiamo: $V_{12}=V_{23}=V_{31}=V_L$ = **tensione di linea**

$E_1=E_2=E_3=E_F$ = **tensione di fase**

Vale la relazione:

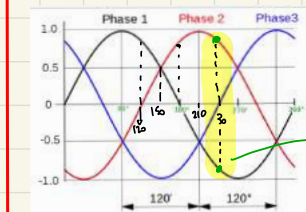
$$V_L = V_F \sqrt{3}$$

TENSIONE CONCATENATA

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = V_{12} = E \cdot \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \cdot 2 = E\sqrt{3}$$

PROIETTATA SULLA FASE di $E_1 \Rightarrow$

$$E_1 + E_2 \cdot \cos = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$$



MASSIMA TENSIONE
CONCATENATA

PERCHÉ NON SI USA UN FILTRO IN INGRESSO ALLA MACCHINA?

Perché alle macchine importa la corrente che gli arriva in ingresso (pensare a macchine sincrone e asincrone), non la tensione. È dal momento che la macchina presenta un grande valore induttivo, non c'è bisogno di fare nulla (Ripple di corrente minimo, e noi interesse solo la qualità della corrente).